INTERVALLES ET FONCTIONS

Cours — Seconde

Version élève

Comment utiliser ce cours

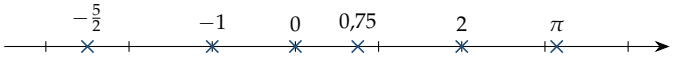
Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, propriétés), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

I — Droite numérique, intervalles fermés

Définition 1 — Droite numérique

Sur une droite graduée, chaque point a une abscisse, et chaque nombre est l'abscisse d'un seul point. Les nombres ainsi repérés sont les **nombres réels** ; leur ensemble est noté $\mathbb{R}$, et la droite graduée s'appelle la **droite numérique**.



Définition 2 — Symboles de comparaison

On écrit	On lit	Cela veut dire
$a < b$	a est **strictement inférieur** à b	a est plus petit que b, sans lui être égal
$a \leqslant b$	a est **inférieur ou égal** à b	$a < b$ **ou** $a = b$
$a > b$	a est **strictement supérieur** à b	a est plus grand que b, sans lui être égal
$a \geqslant b$	a est **supérieur ou égal** à b	$a > b$ **ou** $a = b$

Le petit trait sous $\leqslant$ et $\geqslant$ dit que l'égalité est permise : $4 \leqslant 4$ est vrai, $4 < 4$ est faux ; $-1 \geqslant -6$ est vrai.

Exemple — l'intervalle $[-1\,;3]$

Les nombres x compris entre -1 et 3, ces deux nombres compris, vérifient $-1 \leqslant x \leqslant 3$. Leur ensemble est l'**intervalle** $[-1\,;3]$; -1 et 3 en sont les **bornes**.



On écrit $0 \in [-1\,;3]$, $3 \in [-1\,;3]$ et $4 \notin [-1\,;3]$: $\in$ se lit « appartient à », $\notin$ « n'appartient pas à ».

Définition 3 — Intervalle fermé

Pour deux réels $a < b$, l'intervalle $[a\,;b]$ est l'ensemble des réels x tels que $a \leqslant x \leqslant b$. Ses deux bornes lui appartiennent : les crochets sont **tournés vers l'intervalle**. On dit que l'intervalle est **fermé**.

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Méthode 1 — Représenter un intervalle fermé

Exemples *(au tableau)*

Représenter sur une droite graduée :

a) $I = [-2\,;3]$

b) $J = \left[-\frac{3}{2}\,;\frac{1}{2}\right]$

À vous de jouer

Représenter sur une droite graduée : $[1\,;6]$ $[-5\,;-2]$ $\left[-\frac{1}{2}\,;\frac{5}{2}\right]$

Méthode 2 — Dire si un nombre appartient à un intervalle

Exemples *(au tableau)*

Pour chaque nombre $1\,;\frac{2}{3}\,;\frac{1}{2}\,;\pi\,;4{,}01$, dire s'il appartient à $I = \left[\frac{2}{3}\,;4\right]$.

À vous de jouer

1°) Avec $J = \left[-3\,;\frac{5}{2}\right]$, compléter par $\in$ ou $\notin$: $-3 \ldots J$ $\frac{5}{2} \ldots J$ $2{,}6 \ldots J$ $\pi \ldots J$ $-3{,}1 \ldots J$

2°) Même question avec $K = [-1\,;\pi]$: $-1 \ldots K$ $3 \ldots K$ $3{,}2 \ldots K$ $-1{,}5 \ldots K$

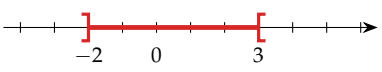
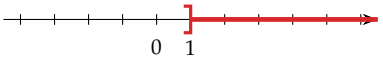
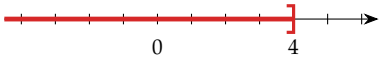
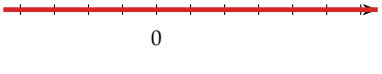
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

II — Intervalles ouverts, inégalités

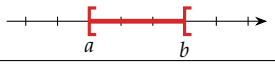
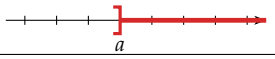
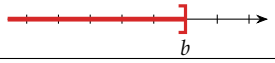
Définition 4 — Bornes exclues, infini

- Un crochet **tourné vers l'extérieur** indique que la borne **n'appartient pas** à l'intervalle.
- Un intervalle sans aucune de ses bornes est **ouvert** ; avec une seule de ses bornes, il est **semi-ouvert**.
- Quand l'intervalle n'est pas limité d'un côté, on écrit $+\infty$ (« plus l'infini ») ou $-\infty$ (« moins l'infini ») ; de ce côté, le crochet est toujours tourné vers l'extérieur. L'infini n'est pas un nombre : on ne peut jamais l'atteindre.

Exemples

Inégalité(s)	Représentation	Intervalle
$-2 < x < 3$		$x \in]-2\,;3[$ (ouvert)
$-2 < x \leqslant 3$		$x \in]-2\,;3]$ (-2 exclu, 3 inclus)
$x > 1$		$x \in]1\,;+\infty[$
$x \leqslant 4$		$x \in]-\infty\,;4]$
tous les réels		$x \in]-\infty\,;+\infty[$, c'est-à-dire $x \in \mathbb{R}$

Propriété 1 — À retenir

Réels x tels que	Notation	Représentation
$a \leqslant x < b$	$x \in [a\,;b[$	
$x > a$	$x \in]a\,;+\infty[$	
$x \leqslant b$	$x \in]-\infty\,;b]$	

$\leqslant$ ou $\geqslant$: crochet **fermé** ; $<$, $>$, $+\infty$ ou $-\infty$: crochet **ouvert**.

Méthode 3 — Passer d'une inégalité à un intervalle, et inversement

Exemples *(au tableau)*

a) Écrire avec un intervalle, puis représenter : $-1 < x \leqslant 4$ $x \geqslant -2$ $x < \frac{3}{2}$

b) Écrire avec une inégalité : $x \in [-5\,;1[$ $x \in]2\,;+\infty[$

À vous de jouer

1°) Écrire avec un intervalle, puis représenter : $2 \leqslant x < 7$ $x > -3$ $x \leqslant 1{,}5$ $-2 < x < \frac{1}{2}$

2°) Écrire avec une inégalité : $x \in]-\infty\,;4[$ $x \in]-3\,;2]$ $x \in [0\,;+\infty[$

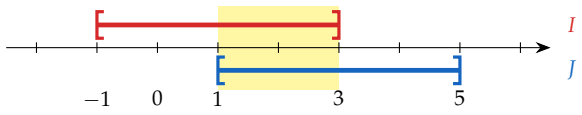
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 8.

III — Intersection, réunion, complémentaire

Définition 5 — Intersection

L'**intersection** de deux intervalles I et J, notée $I \cap J$ (« I inter J »), est l'ensemble des nombres qui appartiennent **à la fois** à I et à J. S'il n'y en a aucun, l'intersection est l'**ensemble vide**, noté $\varnothing$.

Exemple — $I = [-1\,;3]$ et $J = [1\,;5]$

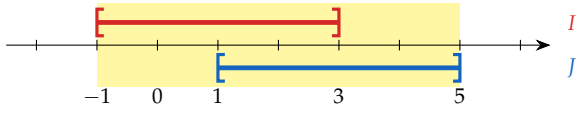


Les deux intervalles se superposent de 1 à 3 (zone surlignée), et 1 et 3 sont dans I et dans J : $I \cap J = [1\,;3]$.

Définition 6 — Réunion

La **réunion** de deux intervalles I et J, notée $I \cup J$ (« I union J »), est l'ensemble des nombres qui appartiennent à I **ou** à J : à I seulement, à J seulement, ou aux deux.

Exemple — $I = [-1\,;3]$ et $J = [1\,;5]$



À eux deux, les intervalles couvrent la droite de -1 à 5 (zone surlignée) : $I \cup J = [-1\,;5]$.

Méthode 4 — Trouver l'intersection et la réunion

Exemples *(au tableau)*

Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$:

a) $I = [-2\,;2]$ et $J =]0\,;5[$

b) $I =]-\infty\,;-2]$ et $J = [1\,;3]$

À vous de jouer

Déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$:

a) $I = [-3\,;2[$ et $J = [-1\,;+\infty[$

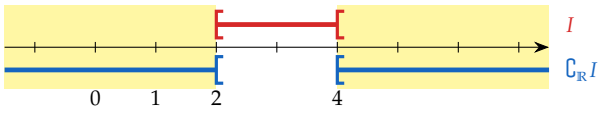
b) $I =]-\infty\,;1]$ et $J =]1\,;4]$

c) $I = [0\,;5]$ et $J =]1\,;3[$

Définition 7 — Complémentaire

Le **complémentaire** dans $\mathbb{R}$ d'un intervalle I, noté $\complement_{\mathbb{R}} I$, est l'ensemble des réels qui **n'appartiennent pas** à I.

Exemple — $I = [2\,;4[$



Le complémentaire est tout le reste de la droite. $2 \in I$, donc 2 n'est pas dans le complémentaire ; $4 \notin I$, donc 4 y est : $\complement_{\mathbb{R}} I =]-\infty\,;2[\cup [4\,;+\infty[$.

Méthode 5 — Trouver le complémentaire d'un intervalle

Exemples *(au tableau)*

Déterminer le complémentaire dans $\mathbb{R}$ de :

a) $I = [1\,;3]$

b) $K =]-\infty\,;2[$

À vous de jouer

Déterminer le complémentaire dans $\mathbb{R}$ de : $L =]-2\,;+\infty[$ $M = [1\,;4[$ $N =]-\infty\,;3]$

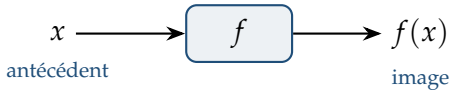
► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 9 à 13.

IV — Image et antécédent

Définition 8 — Fonction, image, antécédent

Une **fonction** f associe à chaque nombre x de départ **un seul** nombre, noté $f(x)$ (on lit « f de x »).

- $f(x)$ est l'**image** de x par f ;
- x est **un antécédent** de $f(x)$ par f.



Exemple : avec $f(x) = 3x - 2$, on a $f(4) = 3 \times 4 - 2 = 10$; 10 est l'image de 4, et 4 est un antécédent de 10. On écrit aussi $f : 4 \longmapsto 10$.

Méthode 6 — Calculer une image

On remplace x par le nombre, **entre parenthèses** s'il est négatif, puis on calcule en respectant les priorités.

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $f(x) = 4x - 3$. Calculer $f(3)$ et $f(-2)$.

b) Soit $h(x) = 2x^2 - 3x + 1$. Calculer $h(3)$, $h(-2)$ et $h\left(\frac{1}{2}\right)$.

À vous de jouer

1°) Soit $g(x) = \frac{2}{3}x + 1$. Calculer $g(6)$, $g(0)$ et $g\left(\frac{3}{4}\right)$.

2°) Soit $k(x) = -x^2 + 3x + 2$. Calculer $k(2)$, $k(-1)$ et $k\left(\frac{1}{2}\right)$.

Méthode 7 — Chercher ou vérifier un antécédent

Chercher les antécédents de b, c'est **résoudre l'équation** $f(x) = b$. Vérifier que a est un antécédent de b, c'est **calculer** $f(a)$ et regarder si l'on trouve b.

Exemples *(au tableau)*

a) Soit $f(x) = 3x + 2$. Déterminer l'antécédent de -10 par f.

b) Soit $p(x) = x^2 + 2x$. Le nombre -3 est-il un antécédent de 3 par p ? Et le nombre 2 ?

À vous de jouer

1°) Soit $u(x) = 4x - 7$. Déterminer l'antécédent de 9 par u.

2°) Soit $k(x) = -x^2 + 3x + 2$. Le nombre -1 est-il un antécédent de -2 par k ? Et le nombre 3 ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 14 à 17.

V — Ensemble de définition

Deux calculs impossibles

Certains nombres n'ont pas d'image, parce que le calcul est impossible : ce sont des **valeurs interdites**.

- Avec $f(x) = \dfrac{1}{x}$, $f(0) = 1 \div 0$ n'existe pas : **on ne divise pas par zéro**. Le nombre 0 est une valeur interdite.
- Avec $g(x) = \sqrt{x}$, $g(-4) = \sqrt{-4}$ n'existe pas : **un nombre négatif n'a pas de racine carrée**. Tous les nombres strictement négatifs sont interdits.

Définition 9 — Ensemble de définition

L'**ensemble de définition** d'une fonction f, noté D_f, est l'ensemble des nombres qui ont une image par f.
On note $f : D_f \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto f(x)$.
Exemples : $D_f =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$ pour $f(x) = \frac{1}{x}$; $D_g = [0 ; +\infty[$ pour $g(x) = \sqrt{x}$.

Propriété 2 — À retenir

- Une **fonction affine** $f(x) = ax + b$ est définie sur $\mathbb{R}$, comme toute expression sans quotient ni racine carrée (par exemple $x^2 + 5x - 3$).
- Un **dénominateur** ne doit pas être nul : les nombres qui l'annulent sont des valeurs interdites.
- Sous une **racine carrée**, le nombre doit être **positif ou nul**.

Méthode 8 — Trouver la valeur interdite d'un quotient

On résout l'équation « dénominateur $= 0$ ».

Exemples

(au tableau)

Trouver la valeur interdite de $h(x) = \dfrac{1}{3x-2}$ et de $u(x) = \dfrac{x+1}{x-4}$.

À vous de jouer

Trouver la valeur interdite de $p(x) = \dfrac{x-2}{2x+8}$ et de $v(x) = \dfrac{3}{x+5}$.

Méthode 9 — Déterminer un ensemble de définition

Sans quotient ni racine : $D_f = \mathbb{R}$. Avec un quotient : on retire de $\mathbb{R}$ la valeur interdite. Avec une racine : on résout « nombre sous la racine $\geqslant 0$ » comme une équation (on ajoute ou on retranche un même nombre, on divise par un même nombre positif).

Exemples

(au tableau)

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$f(x) = 2x+7 \qquad h(x) = \frac{1}{3x-2} \qquad i(x) = \sqrt{x-4} \qquad j(x) = \sqrt{3x+6}$$

À vous de jouer

Déterminer l'ensemble de définition de :

$$g(x) = -2x+9 \qquad p(x) = \frac{x-2}{2x+8} \qquad q(x) = \sqrt{x+3} \qquad r(x) = \sqrt{2x-10} \qquad s(x) = 4x-1$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 18 à 21.

VI — Tableau de valeurs

Définition 10 — Tableau de valeurs

Un **tableau de valeurs** d'une fonction f donne sur la première ligne des valeurs de x (des **antécédents**) et sur la seconde leurs **images** $f(x)$. Une image se lit de haut en bas, un antécédent de bas en haut.

Le **pas** est l'écart entre deux valeurs de x qui se suivent. De -2 à 2 avec un pas de 1 : $-2\,;\,-1\,;\,0\,;\,1\,;\,2$. Avec un pas de 0,5 : $-2\,;\,-1{,}5\,;\,-1\,;\,\ldots\,;\,2$.

Méthode 10 — Dresser et lire un tableau de valeurs

Exemples

(au tableau)

a) Soit $f(x) = 3x-2$. Dresser le tableau de valeurs de f de -3 à 3 avec un pas de 1. Donner l'image de -3 et un antécédent de 4.

b) Même travail avec $g(x) = x^2-1$, de -3 à 3 avec un pas de 1. Combien le nombre 3 a-t-il d'antécédents dans le tableau ?

> **À retenir**
>
> Un nombre de départ n'a **qu'une seule image** ; un nombre peut avoir **plusieurs antécédents**, ou aucun.

À vous de jouer

Soit $u(x) = -x^2+4x$.

1°) Dresser le tableau de valeurs de u de -1 à 5 avec un pas de 1.

2°) Donner l'image de 2, puis les antécédents de 0 et de 3 lus dans le tableau.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 22 à 24.

VII — Courbe représentative

Définition 11 — Courbe d'une fonction

Dans un repère, la **courbe représentative** $\mathcal{C}_f$ d'une fonction f est formée des points de coordonnées $(x\,;f(x))$: antécédents en abscisse, images en ordonnée. Un point $M(x\,;y)$ est sur $\mathcal{C}_f$ lorsque $y = f(x)$.

Méthode 11 — Tracer une courbe, lire images et antécédents

On place les points d'un tableau de valeurs et on les relie à main levée par une courbe **sans angle**. L'**image** de a se lit en ordonnée, au-dessus (ou au-dessous) de a ; les **antécédents** de b sont les abscisses des points de la courbe situés sur la droite horizontale $y = b$.

Exemples

(au tableau)

Soit $f(x) = x^2 - 4$, de -3 à 3.

a) Dresser le tableau de valeurs de f de -3 à 3 avec un pas de 1, puis tracer la courbe de f.

b) Lire les antécédents de 5, puis ceux de -5.

> **Remarque**
>
> Une courbe représente une fonction seulement si chaque droite verticale la coupe **au plus une fois** : un nombre n'a qu'une image.

À vous de jouer

Soit $g(x) = 5 - x^2$, de -3 à 3.

a) Dresser le tableau de valeurs de g de -3 à 3 avec un pas de 1, puis tracer la courbe de g.

b) Lire les antécédents de 4, puis ceux de 6.

Méthode 12 — Savoir si un point est sur une courbe

On calcule l'image de l'abscisse du point et on la compare à son ordonnée : $M(x_M\,;y_M)$ est sur $\mathcal{C}_f$ lorsque $f(x_M) = y_M$.

Exemples

(au tableau)

Avec $f(x) = x^2 - 4$: les points $A(2{,}5\,;2{,}25)$ et $B(-1\,;3)$ sont-ils sur $\mathcal{C}_f$?

À vous de jouer

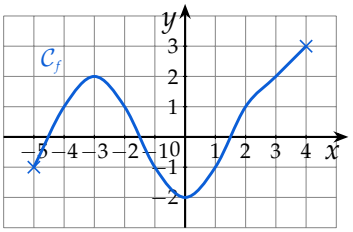
1°) Ci-contre, la courbe d'une fonction f. Lire :

a) l'ensemble de définition de f ;

b) l'image de -3, de 0 et de 4 ;

c) les antécédents de 1, de -1, de 2 et de 4.

2°) Soit $u(x) = 2x^2 - 5$. Les points $A(-2\,;3)$, $B(1{,}5\,;-0{,}5)$ et $C(0\,;5)$ sont-ils sur la courbe de u ?



► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 25 à 28.

VIII — Calculatrice NumWorks

Application `Calculs`

Pour	On tape	On obtient
une puissance	3 $\boxed{x^y}$ 4	$3^4 = 81$
une fraction	la touche $\boxed{\div}$ crée une fraction	$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{23}{20}$
reprendre un calcul	flèche $\boxed{\uparrow}$, puis $\boxed{\text{OK}}$	le calcul revient dans la ligne de saisie
effacer l'historique	$\boxed{\text{shift}}$ puis $\boxed{\leftarrow}$ (`clear`)	écran vide
une puissance de 10	touche $\boxed{\times 10^x}$: $3 \times 10^2 + 1{,}5 \times 10^3$	1 800
décomposer un entier	$\boxed{\text{toolbox}}$, `Arithmétique`, `factor(360)`	$2^3 \times 3^2 \times 5$
le nombre π	$\boxed{\text{shift}}$ $\boxed{\times 10^x}$: $2 \times \pi \times 3$	$\simeq 18{,}85$

Un nombre négatif se tape entre parenthèses : $2 \times (-3)^2$ vaut 18, mais 2×-3^2 est compris comme $2 \times (-9) = -18$. *Les intitulés peuvent varier selon la version du logiciel.*

Application `Grapheur`

Pour	On fait
entrer une fonction	Onglet `Expressions`, `Ajouter un élément`, puis par exemple $f(x) = x^2 - 2$ (x avec la touche $\boxed{x,n,t}$) et $\boxed{\text{OK}}$.
afficher un tableau	Onglet `Tableau`, `Régler l'intervalle : X début, X fin, Pas.`
tracer la courbe	Onglet `Graphique`, menu `Axes` pour régler $X_{\min}$, $X_{\max}$, $Y_{\min}$, $Y_{\max}$.
lire une image	Sur la courbe : $\boxed{\text{OK}}$, `Aller à`, puis la valeur de x.
chercher des antécédents	Sur la courbe : $\boxed{\text{OK}}$, `Calculer`, `Antécédent`, puis la valeur ; les flèches passent d'un antécédent à l'autre.
couper deux courbes	Sur l'une des courbes : $\boxed{\text{OK}}$, `Calculer`, `Intersection`.

Méthode 13 — Étudier une fonction à la calculatrice

On entre la fonction, on règle le tableau (début, fin, pas), puis les axes d'après le tableau ; on lit enfin images et antécédents.

Exemples

(au tableau)

Soit $f(x) = x^2 - 2$.

a) Afficher le tableau de valeurs de f de -4 à 4 avec un pas de 1.

b) Tracer la courbe de f avec des axes adaptés.

c) Lire $f(3)$ et $f(1{,}5)$, puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.

À vous de jouer

Soit $g(x) = (x+1)^2$.

1°) Afficher le tableau de valeurs de g de -3 à 3 avec un pas de 0,5, et le recopier.

2°) Tracer la courbe de g avec des axes adaptés.

3°) Lire $g(0{,}25)$, puis les antécédents de 3 arrondis à 0,01.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 29 à 32.

IX — Résolution graphique

Propriété 3 — Résoudre graphiquement

- Les solutions de $f(x) = k$ sont les **abscisses** des points de $\mathcal{C}_f$ situés sur la droite horizontale $y = k$: ce sont les antécédents de k.
- Les solutions de $f(x) > k$ sont les abscisses des points de $\mathcal{C}_f$ situés **strictement au-dessus** de cette droite ; pour $f(x) < k$, **strictement au-dessous**.
- Pour $f(x) \geqslant k$ ou $f(x) \leqslant k$, on garde aussi les points sur la droite : crochets fermés.

Une équation se conclut par des **accolades**, une inéquation par des **intervalles**.

Méthode 14 — Résoudre graphiquement une équation ou une inéquation

Exemples

(au tableau)

Un rectangle a un périmètre de 12 cm ; un de ses côtés mesure x cm, avec $0 \leqslant x \leqslant 6$. Son aire est $f(x) = 6x - x^2$.

a) Dresser le tableau de valeurs de f de 0 à 6 avec un pas de 1, puis tracer la courbe de f.

b) Résoudre graphiquement $f(x) = 5$, puis $f(x) = 10$.

c) Résoudre graphiquement $f(x) \geqslant 5$, puis $f(x) < 5$.

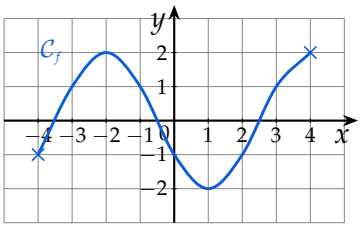
> **Remarque**
>
> Une lecture graphique donne en général des valeurs **approchées** ; ici, le calcul confirme les valeurs lues : $f(1) = 6 - 1 = 5$ et $f(5) = 30 - 25 = 5$. On ne conclut que sur la partie tracée de la courbe.

À vous de jouer

Ci-contre, la courbe d'une fonction f définie sur $[-4\,;4]$.

1°) Résoudre graphiquement : $f(x) = 1$ $f(x) = 2$ $f(x) = -2$ $f(x) = 3$

2°) Résoudre graphiquement : $f(x) \geqslant 1$ $f(x) < 2$ $f(x) > -2$



► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 33 à 36.

X — Comparer deux fonctions

Propriété 4 — Deux courbes

Soit f et g deux fonctions définies sur un même intervalle.

- Les solutions de $f(x) = g(x)$ sont les abscisses des **points d'intersection** de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Les solutions de $f(x) < g(x)$ sont les abscisses des points où $\mathcal{C}_f$ est **strictement au-dessous** de $\mathcal{C}_g$; pour $f(x) > g(x)$, **strictement au-dessus**.

Pour $f(x) \leqslant g(x)$ ou $f(x) \geqslant g(x)$, on ajoute les abscisses des points d'intersection.

Méthode 15 — Comparer graphiquement deux fonctions

Exemples

(au tableau)

Sur $[-1\,;4]$, on considère $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = x$, tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

a) $f(x) = g(x)$

b) $f(x) < g(x)$

c) $f(x) \geqslant g(x)$

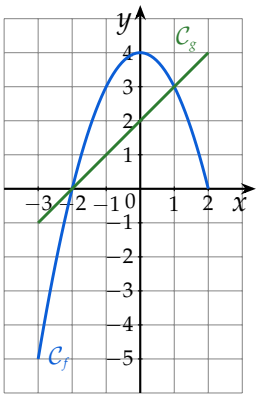
À vous de jouer

Sur $[-3\,;2]$, on considère $f(x) = 4 - x^2$ et $g(x) = x + 2$, tracées ci-contre. Résoudre graphiquement :

1°) $f(x) = g(x)$

2°) $f(x) \leqslant g(x)$

3°) $f(x) > g(x)$



► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 37 à 39.